AI 기초수학



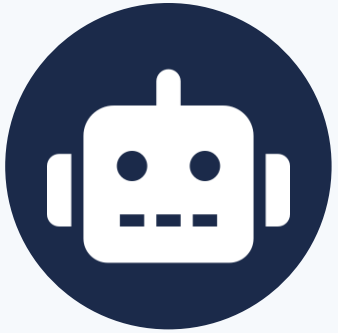
INTRODUCTION

AI 시대에 왜 '수학'인가?

여러분이 지금 이 순간에도 스마트폰으로 문자를 보내고, 넷플릭스가 다음 볼 영화를 추천해주고, ChatGPT나 Claude 같은 AI가 대답을 생성하는 그 모든 과정의 가장 밑바닥에는 결국 '숫자'가 있습니다.

- 이미지 한 장 = 수백만 개의 숫자(픽셀 값) 행렬
- AI 모델의 '학습' = 수십억 개 숫자(파라미터)를 조금씩 조정하는 과정
- 딥러닝의 손실함수, 확률, 행렬 연산 → 모두 수천 년에 걸쳐 인류가 발전시킨 '수 개념'의 결과물

즉, AI를 깊이 이해한다는 것은 결국 '숫자란 무엇인가'라는 아주 오래된 질문으로 돌아가는 일입니다.



- 숫자는 언제, 어디서, 왜 생겨났을까?
- '0'은 왜 인류에게 늦게 발견되었을까?
- 로그와 미적분은 왜 발명되었나?

선사시대 — 최초로 '수를 세다'



이시앙고 뼈 (Ishango Bone)

약 2만 년 전, 콩고에서 발견된 개코원숭이 뼈

- 표면에 새겨진 눈금(tally mark)들이 규칙적인 무리로 배열
- 단순히 사냥한 동물의 수, 지나간 날짜(달의 주기)를 세기 위한 기록으로 추정
- 일부 학자는 소수(素數) 패턴 가능성까지 제기 — 최초의 '수학적 사고'의 흔적



지금도 우리는 문서 정리할 때 '正'자를 쓰거나 손가락으로 개수를 세죠. 이것이 바로 수천 년 전 눈금 기록과 완전히 같은 원리 — '1대1 대응(one-to-one correspondence)'입니다.

수를 세는 방법의 진화

몸으로 세기

손가락·발가락으로 개수 표현 (10진법·20진법의 기원)

눈금으로 세기

뼈·나무·돌에 선을 새겨 기록 (이시앙고 뼈, 약 2만 년 전)

매듭으로 세기

잉카 문명의 '키푸(Quipu)' — 매듭 위치·색깔로 숫자 기록

기호로 세기

점토판·상형문자로 추상적 숫자 기호 등장 (문명의 시작)

고대 문명의 수 체계 — 이집트와 메소포타미아



이집트 (기원전 3000년경)

- 10진법 기반, 상형문자(hieroglyph)로 숫자 표기
- 1, 10, 100, 1000... 자릿수마다 서로 다른 기호 사용
- 나일강 범람 후 토지를 재분배하기 위한 측량술에서 기하학 발달
- 피라미드 건축에 필요한 각도·비율 계산에 숫자 체계 활용

매년 나일강이 범람해 토지 경계가 사라지자, 이를 다시 나누기 위해 '측량'이 필요했고 이것이 기하학(geo=땅, metry=측정)의 어원이 되었습니다.



메소포타미아 (수메르, 기원전 3400년경)

- 쐐기문자(cuneiform)로 젖은 점토판에 숫자를 새김
- 60진법(sexagesimal) 사용 — 60은 2,3,4,5,6,10,12,15... 로 나누기 쉬운 '고도로 합성된 수'
- 천문 관측, 세금 계산, 무역 기록에 광범위하게 활용

지금 우리가 쓰는 1시간=60분, 1분=60초, 원이 360도(60×6)인 것이 모두 수메르의 60진법 유산입니다. 3,4,5,6,10,12,15,20,30 등 정말 많은 수로 나누어 떨어지기 때문에 실생활 계산에 편리했어요.

마야 문명 — 20진법과 정교한 달력

마야 문명 (중앙아메리카, 기원전 2000년경~)

- 20진법 사용 — 손가락 10개 + 발가락 10개에서 유래한 것으로 추정
- 점(•)은 1, 막대(—)는 5를 나타내는 단순하고 효율적인 표기법
- '0'을 나타내는 조개 껍데기 모양 기호를 독자적으로 사용 — 인도와 별개로 0 개념을 발전시킨 문명
- 정교한 태양력(하압, 365일)과 제의력(촐킨, 260일)을 결합해 5,125년 주기의 '장기력' 설계



60진법은 아직도 살아있다



시계

1시간 = 60분, 1분 = 60초



각도·좌표

원 = 360도(60×6), GPS 위·경도의 '분·초' 단위



삼각함수

각도를 60진법 분·초로 세분화해 정밀 계산

왜 하필 60일까? 60은 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60으로 나누어 떨어지는 '약수가 매우 많은 수'입니다. 3등분, 4등분 같은 분수 계산이 정수로 딱 떨어지니 시장에서 물건을 나누거나 시간을 쪼갤 때 매우 실용적이었죠. 이런 실용성 덕분에 4천 년이 지난 지금도 우리 일상 곳곳에 살아남아 있습니다.

0의 발견 — 인도가 인류에게 준 가장 위대한 선물



숫자 0(Zero)의 탄생

- 인도에서 '자리 비움(place-holder)'을 나타내는 점으로 처음 등장 (그왈리오르 비문, 서기 876년경의 물리적 증거)
- 인도 수학자 브라흐마굽타(Brahmagupta, 서기 628년)가 0을 하나의 '숫자'로 정의하고 사칙연산 규칙을 최초로 체계화
- 0은 단순한 '없음'이 아니라 자릿값을 유지시켜주는 논리적 장치 — 10과 100을 구분하게 해주는 핵심
- 인도의 철학적 개념 '수냐(śūnya, 空·공허)'에서 유래 — 힌두교·불교의 '무(無)' 사상과도 연결

0이 걸어온 길

기원전 3세기

바빌로니아, 자리 비움 기호로 사용(숫자는 아님)

서기 5~7세기

인도, 0을 독립된 숫자·연산 대상으로 확립

서기 8~9세기

이슬람 세계로 전파, 대수학 발전에 기여

12~13세기

피보나치를 통해 유럽에 소개

PART 1 · 0의 역사

0이 없던 세상은 어땠을까?

로마숫자로 'XXXIV(34) × XIX(19)'를 암산으로 풀어야 한다면? 0이 없다면 208과 28을 어떻게 구분할까요?

자릿값의 혼동

0이 없으면 '2'가 2인지 20인지 200인지 문맥으로만 추측해야 함

복잡한 연산

곱셈·나눗셈에 별도의 계산판(주판)이나 전문가가 반드시 필요했음

방정식 불가능

'해가 0이다'라는 개념 자체가 없어 대수학 발전이 제한적이었음

PART 1 · 0의 역사

0과 1 — 현대 컴퓨터와 AI의 언어



이진법(Binary)의 토대

- 0과 1, 단 두 개의 숫자로 모든 정보를 표현 (전류 OFF/ON)
- 0이라는 '숫자 개념'이 확립되지 않았다면 이진법 자체가 성립할 수 없었음
- 불(Boolean) 논리의 참(True)=1, 거짓(False)=0도 결국 0의 존재를 전제로 함
- AI 모델의 모든 가중치·활성화 값도 결국 0을 기준으로 한 이진 표현 위에서 계산됨

AI 속의 0

ReLU 활성화 함수 (립러닝 신경망에서 사용되는 함수)

음수 입력을 모두 0으로 만들어 신경망에 '비선형성'을 부여

소프트맥스 확률

특정 클래스일 확률이 0에 가까워질수록 '가능성 없음'을 의미

손실함수(Loss) 최소화

학습의 목표 자체가 오차를 0에 가깝게 줄이는 것

희소 행렬(Sparse Matrix)

대부분의 값이 0인 데이터를 효율적으로 저장·연산

고대 로마숫자 체계



로마숫자(Roman Numerals)

- 기원전 8~7세기 고대 로마에서 시작, 20세기까지도 시계·서적 목차 등에 사용
- I(1), V(5), X(10), L(50), C(100), D(500), M(1000) 등 알파벳 기호를 조합
- 같은 기호를 반복하거나(III=3), 큰 기호 앞에 작은 기호를 두어 빼기(IV=4)를 표현
- 자릿값(위치에 따른 값) 개념이 없고, 0도 존재하지 않음 — 덧셈적 표기법

기호와 값

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

표기 예시

- 3 = III (1+1+1)
- 4 = IV (5-1, 작은 수를 앞에 두어 빼기)
- 58 = LVIII (50+5+1+1+1)
- 1994 = MCMXCIV (1000+900+90+4)

고대 로마숫자 체계

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
20	30	40	50	60	70	80	90	100	500
XX	XXX	XL	L	LX	LXX	LXXX	XC	C	D

아라비아/로마 숫자 표기			
1	I	21	XXI
2	II	22	XXII
3	III	23	XXIII
4	IV	24	XXIV
5	V	25	XXV
6	VI	26	XXVI
7	VII	27	XXVII
8	VIII	28	XXVIII
9	IX	29	XXIX
10	X	30	XXX
11	XI	31	XXXI
12	XII	32	XXXII
13	XIII	33	XXXIII
14	XIV	34	XXXIV
15	XV	35	XXXV
16	XVI	36	XXXVI
17	XVII	37	XXXVII
18	XVIII	38	XXXVIII
19	XIX	39	XXXIX
20	XX	40	XL

실생활 예시 — 로마숫자로 곱셈을 해보면?

문제 : XXIV × XIX = ? (24 × 19)

아라비아 숫자라면 세로셈으로 몇 초면 풀리는 문제지만, 로마숫자 표기 그대로는 '자릿수 곱셈'이라는 절차 자체를 적용할 수 없습니다.

아라비아 숫자 방식

24 × 19 = 24×(20-1) = 480-24 = 456
자릿값 원리로 몇 단계 만에 암산 가능

로마숫자 방식

XXIV × XIX = ?
자릿값이 없어 표준 곱셈 절차 적용 불가.
실제로는 별도 계산판(아바쿠스)이나 반복 덧셈으로 풀어야 했음

아라비아 숫자의 탄생과 전파 경로

인도 → 아랍 → 유럽, 800년의 여정

5~6세기
인도
0을 포함한 10진 위치기수법 완성 (아리아바타·브라흐마굽타)

9세기
바그다드
수학자 알콰리즈미가 저서로 체계화 ('알고리즘'의 어원이 된 인물)

12세기
북아프리카·스페인
무역과 학술 교류로 이슬람 세계에서 유럽으로 전파

13세기
이탈리아
피보나치가 저서 「산반서」로 유럽 상인들에게 실용성을 입증

알콰리즈미 (Al-Khwarizmi)

9세기 바그다드 '지혜의 집'에서 활동한 수학자. 그의 이름(Al-Khwarizmi)이 라틴어화되어 'algorithm(알고리즘)'의 어원이 되었고, 그의 저서 제목 'al-jabr'는 'algebra(대수학)'의 어원이 되었습니다.

여러분이 지금 이 슬라이드를 이해하는 데 쓰는 숫자 0~9는 사실 '아랍 숫자'가 아니라 '인도-아라비아 숫자' 입니다. 인도에서 태어나 아랍을 거쳐 유럽으로 건너간, 그야말로 인류 문명 교류의 산물이에요.

위치기수법(자릿값)의 혁신

같은 숫자 '3'이 위치에 따라 완전히 다른 값을 갖는다

3 1의 자리 → 3

30 10의 자리 → 30

300 100의 자리 → 300

3,000 1000의 자리 → 3,000

- 각 자리(1의 자리, 10의 자리, 100의 자리…)마다 고유한 '자릿값'을 부여 → 단 10개의 기호(0~9)만으로 무한히 큰 수를 표현 가능
- 0이 '자리를 지키는 역할'을 해주기 때문에 30과 3, 300을 명확히 구분 가능
- 세로셈 덧셈·뺄셈·곱셈·나눗셈 절차를 표준화 → 전문가가 아니어도 누구나 계산 가능
- 이는 곧 상업·과학·공학 발전의 실질적 인프라가 됨 — 은행 이자 계산, 천문 관측 데이터 처리 등

AI와의 연결 컴퓨터의 부동소수점(floating point) 표현도 결국 '자릿값'과 '지수' 개념의 확장입니다. 위치기수법이 없었다면 오늘날의 디지털 데이터 표현 방식 자체가 성립하지 않았을 것입니다.

PART 1 · 정리

로마숫자 vs 아라비아 숫자

구분	로마숫자	아라비아 숫자
기원	고대 로마 (기원전 8세기)	인도 (5~6세기) → 아랍 → 유럽
기호 수	7개 (I,V,X,L,C,D,M)	10개 (0~9)
0의 존재	없음	있음 (핵심 요소)
자릿값 개념	없음 (덧셈/뺄셈식 조합)	있음 (위치마다 값 결정)
큰 수 표현	매우 비효율적 (기호 반복·조합)	효율적 (자릿수만 늘리면 됨)
연산(곱셈·나눗셈)	표준 절차 불가, 계산판 필요	세로셈 등 표준 절차로 누구나 가능
현재 쓰임	시계, 서적 장·절 번호 등 상징적 용도	전 세계 표준 숫자 체계

수 체계 한눈에 보기



포함 관계

- N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C
- 자연수는 정수에, 정수는 유리수에, 유리수는 실수에, 실수는 복소수에 포함된다
- 각 확장은 '기존 수 체계로 풀 수 없던 문제'를 풀기 위해 등장했다 — 다음 슬라이드부터 그 이유를 하나씩 살펴본다

PART 2 · 수의 구분

자연수와 정수 — '없음'과 '반대'의 발명

ℕ 자연수 (Natural Numbers)

1, 2, 3, 4, 5 … (경우에 따라 0 포함)

- 가장 먼저 등장한 수 — '물건의 개수를 세는' 직관적 필요에서 탄생
- 양 3마리, 곡식 10자루처럼 실물을 셀 때 사용

ℤ 정수 (Integers)

… -2, -1, 0, 1, 2 …

- '3 - 5' 같은 뺄셈이 자연수 안에서 항상 풀리지 않아 음수가 필요해짐
- 7세기 인도(브라흐마굽타)에서 음수를 '빚(debt)'의 개념으로 최초 정립

실생활 연결

가계부·은행 잔고

입금은 자연수(+), 대출·마이너스 통장은 음의 정수로 표현

기온

영하 5도(-5℃)처럼 기준점(0℃) 아래를 표현할 때 음수가 필수

재고 관리 시스템

재고 부족분을 음수로 기록해 자동 발주 시스템이 처리

AI 신경망의 가중치

가중치(weight)는 양수·음수를 자유롭게 오가며 학습됨

PART 2 · 수의 구분

유리수와 무리수 — '나눔'과 '무한'의 발견

ℚ 유리수 (Rational Numbers)

두 정수의 비(a/b, b≠0)로 표현되는 수. 0.5, 3/4, -2.75

- 피자 한 판을 4조각으로 나눈 1조각처럼, '나누는' 필요에서 탄생
- 고대 이집트 파피루스에도 분수 계산법이 기록되어 있음

√ 무리수 (Irrational Numbers)

분수로 표현 불가능한 수. π=3.14159..., √2=1.41421...

- 고대 그리스 피타고라스학파가 정사각형의 대각선(√2)을 분수로 나타낼 수 없음을 발견하고 큰 충격
- 소수점 아래가 무한히 반복되지 않고 불규칙하게 계속됨

실생활 연결

원주율 π

원의 둘레·넓이 계산, 원형 물체 설계(바퀴, 파이프)에 필수

대각선 √2

정사각형 화면(모니터)의 대각선 길이, 건축 설계의 직각 확인

황금비 φ

사진·로고·건축 디자인의 균형감 있는 비율 (1.618...)

AI의 정규화 상수

신경망 초기화, 정규분포 계산에 무리수(π, e)가 곳곳에 등장

실수와 복소수 — '풀 수 없는 방정식'이 낳은 수

ℝ 실수 (Real Numbers)

- 유리수 + 무리수를 모두 포함하는 수직선 위의 모든 점
- 일상적으로 측정 가능한 거의 모든 물리량(길이, 무게, 시간, 온도)을 표현

i 허수·복소수 (Imaginary / Complex)

$i = \sqrt{-1}$ (제곱해서 -1이 되는 수), 복소수 = $a + bi$

- '$x^2 = -1$' 같이 실수 범위에서 해가 없는 방정식을 풀기 위해 16세기 이탈리아 수학자들이 도입
- 처음엔 '상상 속의 가짜 수'라는 뜻에서 imaginary(허수)로 불리며 오랫동안 인정받지 못함

실생활 연결

신호처리(FFT)

음악·음성 신호를 주파수로 분해하는 푸리에 변환의 핵심 도구

전기공학

교류(AC) 전류의 위상과 크기를 복소수로 간결하게 표현

이미지 필터·압축

JPEG 압축, 이미지 주파수 분석에 복소수 연산 활용

양자컴퓨팅

양자 상태(큐비트)의 확률 진폭을 복소수로 표현

로그(Logarithm)의 탄생 — 계산의 혁명

존 네이피어 (John Napier, 1550~1617)

- 16~17세기 천문학자들은 별의 위치를 계산하기 위해 엄청나게 큰 수들의 곱셈·나눗셈을 손으로 반복해야 했음
- 스코틀랜드 수학자 네이피어(1614)가 '곱셈을 덧셈으로 바꾸는' 로그를 발명 — 20년에 걸친 계산 끝에 로그표 완성
- 핵심 원리: log(A×B) = log(A) + log(B) → 어려운 곱셈이 쉬운 덧셈으로 변환됨
- 이후 계산자(slide rule)가 발명되어 20세기 후반 전자계산기가 보급되기 전까지 공학자들의 필수 도구가 됨

로그가 없었다면?

예시: 12,345 × 67,890 을 종이와 펜으로 직접 곱하면...

로그 없이: 여러 줄의 손 곱셈 필요, 실수 위험 ↑

로그 이용: log값을 표에서 찾아 더하기만 하면 끝

천문학자 라플라스는 "로그의 발명이 천문학자의 수명을 두 배로 늘렸다"고 표현할 정도로 그 파급력은 컸습니다.

PART 3 · 수학의 발전사

로그와 AI — 왜 머신러닝은 로그를 사랑하는가



로그 손실함수 (Log Loss)

분류 모델의 정확도를 평가하는 Cross-Entropy Loss는 확률에 로그를 취해 계산 — 정답에서 멀어질수록 손실이 기하급수적으로 커지게 만드는 핵심 장치



정보 엔트로피

섀넌의 정보이론에서 '정보량'은 확률에 로그를 취한 값 — 놀라운 사건일수록(확률이 낮을수록) 정보량이 커짐. 의사결정나무의 분기 기준(정보 이득)에도 그대로 사용됨



로그 스케일 시각화

주가·인구·바이러스 확산처럼 기하급수적으로 변하는 데이터를 다룰 때 로그 스케일 그래프를 사용해 패턴을 직관적으로 파악

미적분의 탄생 — 뉴턴과 라이프니츠의 경쟁



아이작 뉴턴

Isaac Newton (영국, 1642~1727)

- 물체의 운동과 중력을 설명하기 위해 '유율법(fluxions)' 개발 (1666년경)
- 물리학적 직관에서 출발 — 속도, 가속도 같은 '변화율'을 다루기 위함
- 발표를 늦춰 라이프니츠와 우선권 논쟁에 휘말림



고트프리트 라이프니츠

G. W. Leibniz (독일, 1646~1716)

- 철학자이자 수학자로서 독립적으로 미적분 체계를 정립 (1670년대)
- 오늘날까지 쓰이는 dy/dx, ∫ 같은 표기법을 고안 — 실용성과 확장성이 뛰어남
- 유럽 대륙에서 먼저 널리 채택되어 표준 표기법으로 자리잡음

결국 두 사람 모두 독립적으로 미적분을 '발견'했다는 것이 현재의 정설이며, 오늘날 표기법은 라이프니츠 방식을 주로 사용합니다.

PART 3 · 수학의 발전사

미적분과 AI — 경사하강법이라는 '산에서 내려오는 길'

경사하강법 (Gradient Descent)

짙은 안개 낀 산 정상에서 눈을 감고 가장 빠르게 내려가는 길을 찾는다고 상상해보세요.

- 발밑의 '기울기(경사)'만 느껴가며 가장 가파르게 내려가는 방향으로 한 걸음씩 이동
- 이 '기울기'를 정확히 계산하는 도구가 바로 미분(derivative)
- AI 모델 학습 = 손실함수(오차)라는 산을 내려가 가장 낮은 지점(최소 오차)을 찾는 과정
- 역전파(Backpropagation)는 연쇄법칙(chain rule)이라는 미분의 핵심 원리를 신경망 전체에 적용한 것

미분·적분이 AI 곳곳에 쓰이는 이유

미분 (Derivative)

손실함수의 기울기 계산 → 파라미터를 어느 방향으로 조정할지 결정

연쇄법칙 (Chain Rule)

여러 층으로 이루어진 신경망에서 오차를 역으로 전파(역전파)

적분 (Integral)

확률분포 아래의 넓이 계산 → 확률·기댓값 계산의 기초

편미분 (Partial Derivative)

수백만 개 파라미터 각각에 대해 동시에 기울기를 구하는 다변수 미적분

SUMMARY

한눈에 보는 수학사 타임라인

숫자를 세는 법(선사시대) → 숫자를 쓰는 법(고대 문명) → 없음을 다루는 법(0) → 계산을 빠르게 하는 법(로그) → 변화를 다루는 법(미적분) → 오늘날의 AI

